
Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026Nome: _____

PROVA 2 – GABARITO E RUBRICA DE CORREÇÃO**Tema da Prova - Projeto INPE**

Aplicativo de Monitoramento e Comunicação de Eventos Climáticos e Ambientais Críticos.

O sistema:

- recebe dados de queimadas;
 - monitora enchentes;
 - gera alertas para a população;
 - recebe denúncias da comunidade;
 - possui pipeline CI/CD implementado pela equipe.
-

Parte I — Questões Objetivas**Questão 1**

Durante a execução do pipeline do projeto do INPE, foi gerado o seguinte resultado:

Tests: 120 passed

Coverage: 42%

A equipe decidiu realizar o deploy imediatamente.

Qual análise é mais adequada?

- a) O deploy deve ocorrer porque todos os testes passaram.
- b) A cobertura é irrelevante quando os testes passam.
- c) A cobertura indica que parte significativa do código não está sendo validada.
- d) A cobertura substitui os testes automatizados.
- e) O percentual de cobertura representa o número de vulnerabilidades.

Gabarito: c

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

Questão 2

O objetivo principal de um relatório de cobertura é:

- a) substituir o processo de testes
- b) identificar trechos do código não exercitados pelos testes
- c) detectar ataques cibernéticos
- d) gerar badges automaticamente
- e) criar pipelines

Gabarito: b

Questão 3

Considere o trecho:

- run: npm audit

Qual o principal objetivo dessa etapa?

- a) medir cobertura
- b) executar deploy
- c) identificar vulnerabilidades em dependências
- d) gerar badges
- e) executar testes unitários

Gabarito: c

Questão 4

Em um README foi adicionado o badge:

Coverage: 28%

Qual interpretação é mais adequada?

- a) o sistema está pronto para produção
- b) o badge indica a quantidade de usuários
- c) o percentual sugere necessidade de ampliar os testes
- d) o badge substitui relatórios
- e) não possui utilidade prática

Gabarito: c

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**Questão 5**

No contexto do projeto do INPE, a utilização de badges no README contribui para:

- a) criptografia dos dados
- b) transparência sobre a qualidade do projeto
- c) substituição dos testes
- d) redução do código
- e) eliminação de vulnerabilidades

Gabarito: b

Parte II — Questões Discursivas**Questão 6**

O pipeline do INPE executou 250 testes automatizados com sucesso.

Entretanto, o relatório apresentou cobertura de apenas 35%.

Explique por que a aprovação dos testes não garante, necessariamente, a qualidade do software.

Resposta Esperada

- Testes aprovados não garantem qualidade total.
- Cobertura de 35% indica que 65% do código não foi exercitado.
- Erros podem existir em áreas não testadas.
- O deploy deveria ser analisado com cautela.

Questão 7

Analise:

- *run: npm test*

Explique:

- o que esse comando faz;
- qual sua importância em um pipeline CI/CD;
- quais riscos existem caso ele seja removido.

Resposta Esperada

- Testes aprovados não garantem qualidade total.
- Cobertura de 35% indica que 65% do código não foi exercitado.
- Erros podem existir em áreas não testadas.

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

- O deploy deveria ser analisado com cautela.

Questão 8

O relatório apresentou:

Coverage:

Controllers: 92%

Services: 88%

Utils: 12%

Como líder técnico do projeto do INPE, quais ações você recomendaria?

Justifique.

Resposta Esperada

Controllers: 92%

Services: 88%

Utils: 12%

A camada Utils possui baixa cobertura.

Sugestões esperadas:

- Criar novos testes.
- Revisar funções utilitárias.
- Priorizar áreas críticas.

Questão 9

Explique a diferença entre:

- quantidade de testes;
- qualidade dos testes;
- cobertura dos testes.

Resposta Esperada

Diferença entre:

Quantidade

- número de testes.

Qualidade

- capacidade de encontrar defeitos.

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**Cobertura**

- percentual do código exercitado.
-

Questão 10

Considere:

- *run: npm audit*

Explique:

- como funciona;
- quais problemas ele identifica;
- por que ele é importante para Segurança Digital.

Resposta Esperada

- Analisa dependências.
 - Procura vulnerabilidades conhecidas.
 - Auxilia na segurança do software.
 - Evita uso de bibliotecas comprometidas.
-

Questão 11

O pipeline identificou três vulnerabilidades classificadas como High.

A equipe argumentou que poderia ignorá-las porque os testes estavam passando.

Analise criticamente essa decisão.

Resposta Esperada

A decisão está incorreta.

Justificativa:

- Testes funcionais não detectam todas as vulnerabilidades.
 - Vulnerabilidades High podem ser exploradas.
 - Segurança deve ser tratada antes do deploy.
-

Questão 12

Explique o conceito de vulnerabilidade em dependências de software.

Utilize exemplos relacionados ao projeto do INPE.

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**Resposta Esperada**

Vulnerabilidades em dependências:

- bibliotecas com falhas conhecidas;
- componentes desatualizados;
- risco de exploração.

Exemplo INPE:

- biblioteca usada para alertas climáticos comprometida.
-

Questão 13

Um badge indica:

Coverage: 96%

Esse valor é suficiente para afirmar que o sistema está livre de erros?

Justifique.

Resposta Esperada

Não garante ausência de erros.

Pode haver:

- cenários não previstos;
 - requisitos mal implementados;
 - testes inadequados.
-

Questão 14

Explique como relatórios de cobertura auxiliam na tomada de decisão sobre deploy.

Resposta Esperada

Relatórios auxiliam:

- análise de risco;
 - identificação de áreas sem testes;
 - decisão sobre deploy;
 - priorização de correções.
-

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**Questão 15**

O projeto do INPE possui:

Coverage: 85%

Audit: 0 vulnerabilities

Tests: 100% passed

Mesmo assim, um erro ocorreu em produção.

Explique como isso é possível.

Resposta Esperada

Possibilidades:

- requisitos mal definidos;
- testes incompletos;
- falhas de integração;
- cenários não cobertos.

Questão 16

Descreva o papel dos testes automatizados na estratégia de Integração Contínua.

Resposta Esperada

Testes automatizados:

- executam validações repetitivas;
- detectam regressões;
- apoiam Integração Contínua;
- aumentam confiabilidade.

Questão 17

Explique a relação entre:

- cobertura de testes;
- qualidade de software;
- confiança para deploy.

Resposta Esperada

Relação:

- cobertura mede alcance dos testes;
- qualidade mede robustez do software;

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026

- confiança para deploy aumenta com ambos.
-

Questão 18

A equipe decidiu adicionar badges de:

- build;
- testes;
- cobertura;
- vulnerabilidades.

Explique o benefício de cada um para o projeto do INPE.

Resposta Esperada

Badge de:

Build

- status da compilação.

Testes

- aprovação dos testes.

Cobertura

- percentual coberto.

Vulnerabilidades

- situação de segurança.
-

Questão 19

Um desenvolvedor afirma:

"Se a cobertura está acima de 90%, não precisamos revisar código."

Você concorda?

Justifique tecnicamente.

Resposta Esperada

Não concordar.

Motivos:

- cobertura $\neq$ qualidade absoluta;
 - revisão encontra problemas arquiteturais;
 - revisão identifica más práticas.
-

Prova II – Integração e Entrega Contínua – DSM – Profa. Lucineide – 12/06/2026**Questão 20**

Imagine que você seja o responsável pelo pipeline do projeto do INPE.

Descreva quais indicadores você acompanharia antes de aprovar um deploy para produção e explique o motivo de cada um.

Resposta Esperada

Indicadores esperados:

- percentual de cobertura;
- quantidade de testes aprovados;
- vulnerabilidades encontradas;
- status do build;
- status dos badges;
- histórico de falhas.

Resumo para Correção

Parte	Quantidade	Valor Unitário	Total
Objetivas	5	0,5	2,5
Discursivas	15	0,5	7,5
Total	20	—	10,0